



***Onduleurs pour systèmes photovoltaïques
Raccordés au réseau***



Manuel de l'utilisateur

12 ÷ 250 KW TRIPHASÉS TOUCH

Manuel de l'utilisateur

RPS SpA
via Somalia, 20
20032 Cormano (MI) ITALY
Tel. +39 02 66327.1
Fax +39 02 66327.231
www.aros-solar.com

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent manuel faite sans l'autorisation du fabricant est illicite. En vue d'améliorer le produit décrit, le fabricant se réserve la faculté de le modifier à tout moment et sans préavis.

Symboles utilisés dans le manuel

Dans le présent manuel, certaines opérations sont mises en évidence par des symboles graphiques qui attirent l'attention du lecteur sur la dangerosité des opérations en question :

	<i>Possibilité de graves lésions ou de dommages considérables à l'appareil si des mesures de précaution ne sont pas adoptées.</i>
	<i>Cette signalisation indique une information importante qui doit être lue attentivement.</i>
	<i>Partie du manuel dont la lecture est recommandée</i>



Équipements de Protection Individuelle

Pendant les opérations de maintenance de l'appareil, il est rigoureusement interdit d'intervenir sans les Equipements de Protection Individuelle (EPI) indiqués ci-dessous.

Le personnel chargé de l'installation ou de la maintenance de l'appareil ne doit pas porter de vêtements à manches larges, ni de lacets, ceintures, bracelets ou autres parties susceptibles de causer un danger, notamment si elles sont métalliques. Les cheveux longs doivent être attachés de manière à ne représenter aucun danger.

Les signalisations suivantes résument les équipements de protection à porter. Les différents équipements devront être identifiés et dimensionnés suivant la nature du danger (notamment de type électrique) que l'appareil comporte.



Chaussures de sécurité

Utilisation : toujours



Vêtements de travail

Utilisation : toujours



Gants de travail

Utilisation : toujours



Lunettes de protection

Utilisation : toujours



Casque

Utilisation :
en présence de charges suspendues



Définition d' "agent" et de "technicien spécialisé"

Le professionnel destiné à accéder à l'appareil pour la maintenance ordinaire est définie par le terme **agent**.

On entend par « agent » tout personnel informé sur les modes opératoires et de maintenance de l'appareil, et remplissant les conditions suivantes :

1. avoir reçu une formation autorisant à opérer selon les standards de sécurité par rapport aux dangers que la présence de tension électrique peut comporter ;
2. avoir reçu une formation sur l'utilisation des Equipements de Protection Individuelle et sur les interventions de base de premier secours.

Le professionnel destiné à l'installation, à la mise en service et à l'éventuelle maintenance extraordinaire est définie par le terme **technicien spécialisé**.

On entend par « technicien spécialisé » tout personnel remplissant les conditions nécessaires relatives à l'agent mais qui doit en plus :

1. avoir reçu une formation spécifique par le fabricant ou par l'un de ses représentants ;
2. être informé sur les modalités d'installation, de montage, de réparation et de service, et disposer d'une qualification technique spécifique ;
3. avoir reçu une formation technique, ou en tout cas une formation spécifique relative aux procédures d'utilisation et de maintenance en toute sécurité de l'appareil.



Interventions de secours

Les informations suivantes sont à caractère général.

Interventions de premier secours

Pour toute intervention de premier secours, se conformer aux normes préconisées par l'entreprise et aux procédures traditionnelles.



Mesures contre les incendies

1. Ne pas utiliser d'eau pour éteindre les incendies, mais uniquement des extincteurs prévus pour les appareils électriques et électroniques.
2. S'ils sont chauffés, ou en phase d'incendie, certains produits peuvent dégager dans l'atmosphère des fumées toxiques. Utiliser toujours un respirateur pendant l'extinction.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Dans le développement de ses produits l'entreprise consacre de larges ressources pour l'analyse des aspects environnementaux.

Tous nos produits poursuivent les objectifs définis par la politique du système de gestion environnemental développé par l'entreprise en accord avec la réglementation en vigueur.

Dans ce produit les matériaux dangereux comme les CFC, HCFC ou l'amiante ne sont pas utilisés.

En considérant les emballages le choix du matériau a été fait avec une préférence pour les matières recyclables.

Pour un traitement correct nous vous prions de séparer et d'identifier la typologie des matériaux qui constituent l'emballage en suivant le tableau ci-dessous. Traiter chaque matériau selon les réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation du produit..

DESCRIPTION	MATÉRIAUX
Boîte	Carton
Cornière emballage	Stratocell
Sachet de protection	Polyéthylène
Sachet accessoires	Polyéthylène

TRAITEMENT DU PRODUIT

L'Onduleur contient des cartes électroniques qui sont considérées en tant que DECHET TOXIQUE et DANGEREUX. Lorsque le produit est en fin de vie nous vous invitons à le traiter selon la législation en vigueur.

Un traitement correct contribue à respecter l'environnement et la santé des personnes.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits.

Aros Solar Technology est spécialisée dans le développement et la fabrication d'appareils pour la conversion statique de l'énergie. Les onduleurs triphasés de la série SIRIO sont des produits de haute qualité, conçus et construits avec attention afin de garantir les meilleures performances.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX



Ce manuel contient les instructions détaillées relatives à l'utilisation, l'installation et la mise en service des onduleurs SIRIO. Lire attentivement le manuel avant d'effectuer l'installation. En raison des informations qu'il contient, le présent manuel devra être conservé avec soin et consulté avant d'effectuer toute opération sur l'appareil.

- *Le premier raccordement à effectuer est celui du conducteur de terre à la borne marquée du symbole :* 
- *L'onduleur ne doit pas fonctionner sans raccordement à la terre.*
- *L'appareil devra être installé et utilisé en suivant les instructions contenues dans ce manuel et selon les modalités suggérées. Aros Solar Technology n'est pas responsable des défauts ou dysfonctionnements dus à une mauvaise utilisation de l'équipement, aux dommages dus au transport ou à des conditions ambiantes particulières, au manque d'entretien ou à un entretien mal effectué, à des manipulations ou réparations précaires ainsi qu'à des utilisations ou installations effectuées par des personnes n'ayant pas la qualification requise.*
- *Le personnel opérationnel et de maintenance ainsi que les techniciens spécialisés devront être formés de manière appropriée à l'utilisation et à la maintenance de l'appareil en toute sécurité. Par ailleurs ils devront toujours adopter toutes les mesures de sécurité requises et utiliser les équipements de protection individuelle (EPI).*
- *Ne jamais effectuer d'interventions de maintenance sur l'onduleur s'il est raccordé au réseau d'alimentation ou en présence d'une tension CC. Pour toute opération de maintenance, arrêter l'onduleur et ouvrir tous les interrupteurs. Vérifier toujours à l'aide d'un multimètre l'absence de tensions dangereuses.*
- *Des tensions dangereuses sont présentes à l'intérieur de l'appareil même lorsque les interrupteurs d'entrée et de sortie sont ouverts, le personnel spécialisé devra attendre au moins 20 minutes pour permettre aux condensateurs de se décharger, avant d'intervenir sur l'onduleur.*
- *Le technicien spécialisé devra suivre scrupuleusement les indications suivantes relatives à l'installation et à la maintenance de l'appareil :*
 - *utiliser des outils isolés.*
 - *respecter les polarités.*
 - *le cas échéant remplacer les fusibles uniquement par des fusibles du même type.*
 - *pour l'élimination des éléments remplacés, l'utilisateur est tenu de respecter la réglementation en vigueur dans le pays où l'appareil est installé.*
- *Ne pas désactiver les dispositifs de sécurité ni ignorer les signalisations, les alarmes et les avertissements, qu'ils soient reportés dans le présent manuel ou communiqués au moyen de panneaux appliqués sur l'appareil.*
- *Remplacer les signalisations de présence de danger dès qu'ils deviennent illisibles à cause de l'usure.*
- *L'onduleur ne devra être utilisé que si tous les panneaux latéraux et intérieurs sont fixés de manière appropriée et si la porte avant est fermée.*

- *Il est rigoureusement interdit de modifier, manipuler ou en tout cas altérer la structure de l'appareil, les dispositifs montés, la séquence de fonctionnement etc. sans avoir au préalable consulté Aros Solar Technology.*
- *Toute opération éventuelle de maintenance, ordinaire ou extraordinaire, doit être reportée dans un registre spécial où devront être indiqué la date, l'heure, le type d'intervention, le nom de l'agent et toute autre information utile.*
- *Au terme de toute opération de maintenance, l'agent devra effectuer un contrôle rigoureux afin de vérifier qu'il n'a oublié aucun outil et/ou matériel à l'intérieur de l'armoire.*
- *En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, contacter le distributeur local ou Aros Solar Technology. Toute opération de réparation doit être exécutée par un technicien agréé.*
- *Il est rigoureusement interdit de laver à l'eau les parties électriques présentes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire.*
- *Ne pas laisser l'appareil exposé à la pluie ou aux intempéries. Le stockage et le lieu d'utilisation doivent respecter les conditions environnementales reportées dans le présent manuel de l'utilisateur.*

Instructions d'utilisation



L'appareil que vous venez d'acheter est destiné à un usage professionnel en milieu industriel ou commercial. Les raccordements aux connecteurs de signalisation doivent être exécutés au moyen d'un câble blindé.

Attention



La vente de ce produit est réservée à des installateurs compétents. Des restrictions d'installation ou des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour éviter tout type de dysfonctionnement.

Marquage CE

Les onduleurs de la série SIRIO, munis du marquage CE, et utilisés selon les instructions du présent manuel, sont conformes aux exigences des directives suivantes :

- Directive LV 2006/95/CE.
- Directive CEM 2004/108/CE.

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent manuel faite sans l'autorisation du fabricant est illicite. En vue d'améliorer le produit décrit dans le présent manuel, le fabricant se réserve la faculté de le modifier à tout moment et sans préavis.

Sommaire

INSTRUCTIONS D'UTILISATION	8
ATTENTION	8
INTRODUCTION	10
STOCKAGE	12
ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION	12
OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES	12
VÉRIFICATION DE L'EMBALLAGE.....	12
MISE EN PLACE	13
PRÉDISPOSITION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE	14
PROTECTIONS DE L'INSTALLATION.....	14
RACCORDEMENTS CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE ET RESEAU.....	14
CONNECTEURS POUR SIGNALISATIONS, COMMUNICATIONS ET COMMANDES DISTANTES.....	17
VERIFICATION DES RACCORDEMENTS.....	21
PROCÉDURE DE MISE EN MARCHÉ	22
VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT	23
ARRÊT	23
PERSONNALISATIONS	23
FONCTIONNEMENT	24
MAINTENANCE	24
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	26
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES VERSIONE HV	30
FONCTIONS DU PANNEAU UTILISATEUR DE L'ONDULEUR	33
MESSAGES D'ALARME.....	34
MENU NORMAL OU PRINCIPAL	36
MESURES.....	37
HISTORIQUE.....	37
PERSONNALISATIONS :.....	37
MODE TERMINAL : PERMET D'AGIR AU PREMIER NIVEAU SUR LA CARTE SYSTEME (POUR ASSISTANCE ET REGLAGES PARTICULIERS).....	38
INFORMATIONS :.....	38

INTRODUCTION

Ce document décrit les caractéristiques des Convertisseurs Solaires Triphasés de la série SIRIO disposant d'un transformateur d'isolement.

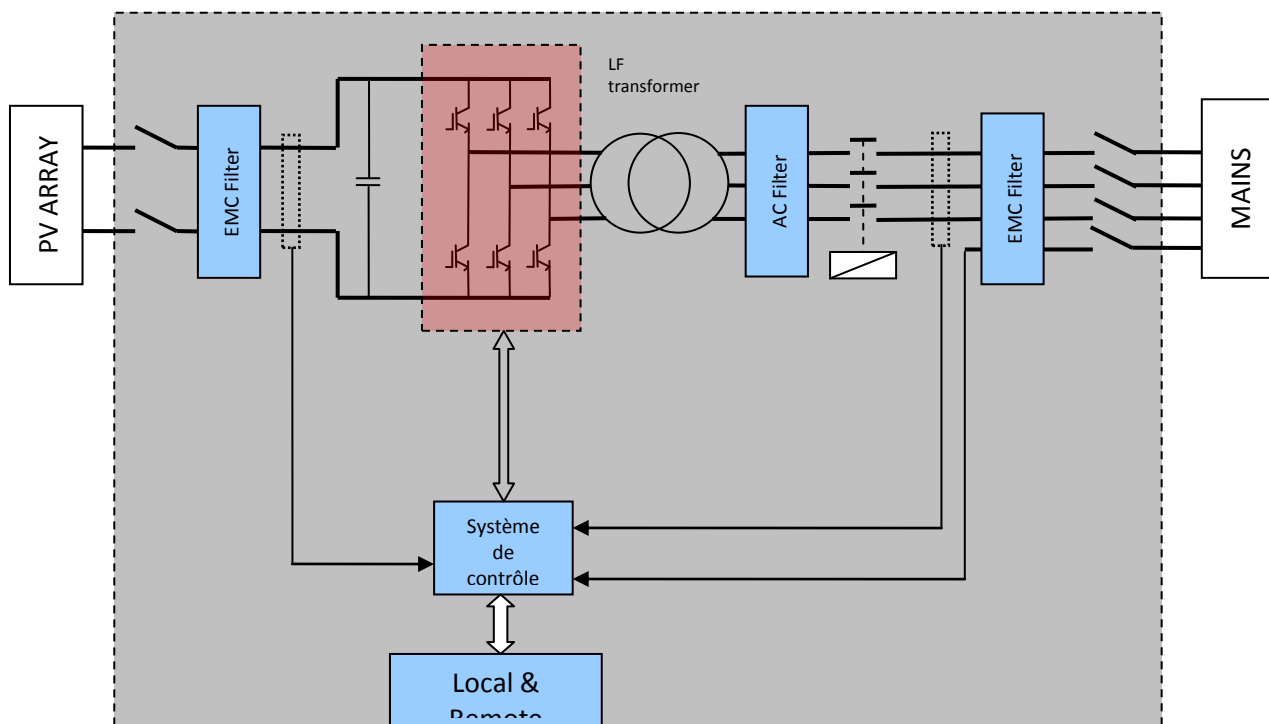
L'onduleur SIRIO est un appareil utilisé pour convertir l'énergie produite par un générateur photovoltaïque et l'injecter dans le réseau public de distribution électrique triphasée. La fonction MPPT (Maximum Power Point Tracking), permet de toujours optimiser le prélèvement de puissance sur les modules photovoltaïques grâce à une recherche permanente du point de fonctionnement optimum par rapport aux conditions d'ensoleillement, aux caractéristiques des panneaux, à leur température et aux caractéristiques du convertisseur.

De part sa conception, le système injecte sur le réseau un courant ayant une forme d'onde sinusoïdale avec un facteur de puissance unitaire dans toutes les conditions de fonctionnement.

Le transformateur d'isolement basse fréquence triphasé est placé entre la sortie du convertisseur et le réseau. Cet élément permet de satisfaire la réglementation en vigueur et supprime tous risque d'injecter une composante de courant continu dans le réseau de distribution. La présence de cet élément agit également en tant que protection de l'onduleur contre les surtensions présentes dans le système électrique.

Les paramètres de fonctionnement et les mesures des grandeurs électriques peuvent être visualisés localement, sur un écran LCD.

Toutes les fonctions reportées ci-dessus sont réalisées grâce à l'architecture de puissance de type PWM (Pulse Width Modulation) qui utilise des semi-conducteurs de type IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) ainsi qu'une logique de Contrôle Digitale à micro-contrôleur qui gère toutes les commandes et régulation en temps réel. Le schéma fonctionnel de principe de l'onduleur est reporté dans la figure ci dessous :



- Filtres EMC : ils ont pour but de réduire les émissions de type radiofréquences conduites aussi bien côté modules photovoltaïques que côté réseau AC
- Onduleur : c'est la section dans laquelle a lieu la conversion de l'énergie courant continu provenant des modules photovoltaïques en courant alternatif.

- Transformateur BF : il a la double fonction de séparer galvaniquement l'étage de puissance courant continu de l'étage de puissance en courant alternatif. Il permet aussi et d'adapter la tension générée par l'onduleur à la valeur nominale requise.
- Filtre AC : il a pour fonction d'améliorer la forme d'onde sinusoïdale en éliminant les hautes fréquences générées par l'étage onduleur.
- Contacteur : il sépare l'onduleur du réseau AC pendant les périodes de non fonctionnement, de manière à ce que les pertes à vide du transformateur soient éliminées.
- Sectionneur DC : il déconnecte le champ photovoltaïque de l'onduleur en cas de maintenance de ce dernier.
- Interrupteur AC : il déconnecte l'onduleur du réseau AC en cas de maintenance et intervient comme protection du réseau en cas de panne à l'intérieur de l'appareil dans la section AC
- Système de contrôle : c'est le cœur de tout le système et il est en charge de la gestion de toutes les parties de l'appareil.
- Communications : cet étage permet de gérer toutes les solutions de communications qui permettent de rendre disponible localement (écran + clavier) ou à distance, par des liaisons série ou autres toutes les informations de fonctionnement de l'onduleur.

STOCKAGE

Si l'onduleur n'est pas installé dès sa livraison, il devra être stocké dans son emballage d'origine, protégé de l'humidité et des intempéries. Le local de stockage devra présenter les caractéristiques suivantes :

Température :	-25°C ÷ + 60°C (-13°F ÷ 140°F)
Degré d'humidité relative	95% maxi

La température de stockage conseillée est comprise entre +5°C et +40°C.

ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION

L'appareil a été conçu pour être installé à l'intérieur. En ce qui concerne le choix du lieu d'installation, suivre les indications reportées ci-après :

- éviter les atmosphères poussiéreuses ;
- vérifier si le sol est en mesure de soutenir le poids de l'onduleur ;
- éviter les locaux trop étroits susceptibles d'empêcher les opérations normales de maintenance ;
- éviter toute installation dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur ;
- vérifier si la température ambiante, lorsque l'onduleur est en marche, est conforme à :

Température de fonctionnement:	-10 ÷ +45°C
Température maximale pendant 8 heures par jour:	+ 45°C
Température moyenne pendant 24 heures :	+ 35°C

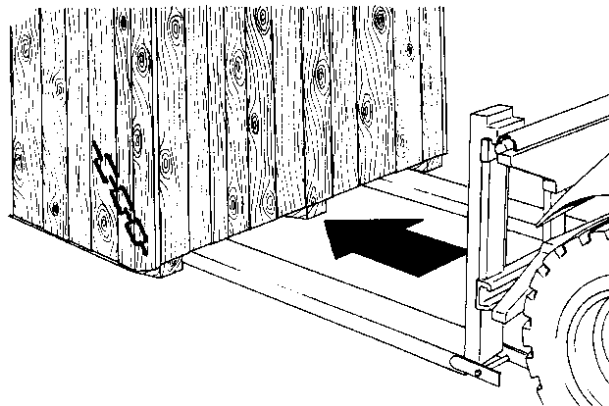
Note : la température de fonctionnement recommandée pour un fonctionnement durable de l'onduleur est comprise entre 10°C et 35°C. Pour garder la température du local d'installation dans cette plage, il faut prévoir un système d'évacuation de la chaleur dissipée (la valeur de la puissance dissipée par l'onduleur est indiquée au paragraphe "CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES").

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Vérification de l'emballage

- A la réception de l'onduleur, vérifier si l'emballage n'a subi aucun dommage pendant le transport.
- Vérifier qu'aucun des deux dispositifs de signalisation de chocs placés sur l'emballage n'est devenu rouge. Dans le cas contraire, suivre les instructions reportées sur l'emballage.
- Pendant le retrait de l'emballage, faire très attention de ne pas rayer l'armoire de l'onduleur.
- L'appareil doit être manipulé avec soin, tout choc et chute éventuels pourraient l'endommager.
- Le présent manuel utilisateur est fourni avec l'onduleur.

La manutention de l'appareil doit être exécutée par un personnel formé à cet effet. Le déchargement et la mise en place dans le lieu d'installation peuvent être effectués en soulevant, au moyen d'un chariot élévateur, la caisse ou la plate-forme en bois à laquelle l'appareil est fixé. Pour la mise en place définitive, utiliser un transpalette ou un chariot élévateur, selon les instructions fournies ci-après.



- 1 Enfiler les fourches du chariot élévateur sous l'appareil, par l'avant, en vérifiant qu'elles dépassent du côté opposé d'au moins 30 cm.
En cas d'utilisation d'un transpalette, ne soulever l'appareil que le strict nécessaire.
- 2 Fixer l'appareil au transpalette ou au chariot élévateur et le déplacer.

Danger de basculement



Pour éviter tout danger de basculement, avant de déplacer l'appareil, s'assurer qu'il est solidement ancré au transpalette ou au chariot élévateur au moyen de câbles appropriés.

Pendant ces opérations, l'armoire doit être manipulée avec soins car tous chocs ou chute pourraient l'endommager. Une fois mis en place, retirer soigneusement l'emballage pour éviter de rayer l'appareil. Pour enlever l'emballage, procéder comme suit :

1. Couper les feuillets.
2. Dégager avec soin l'emballage en carton par le haut.
3. Enlever les vis qui fixent l'armoire à la palette en bois.
4. À l'aide d'un transpalette enlever l'appareil de la palette et le poser sur le sol en adoptant les mêmes précautions que celles qui ont été utilisées au paragraphe Manutention.

MISE EN PLACE

L'air de refroidissement de l'onduleur entre par le bas et par les grilles placées à l'avant de la porte et est expulsé par les grilles des ventilateurs situés sur le toit ou à l'arrière de l'appareil en fonction de la taille de ce dernier.

Lors de la mise en place de l'onduleur, il faudra tenir compte des contraintes suivantes :

- Disposer d'un espace libre devant l'appareil d'au moins un mètre pour permettre d'effectuer les opérations de maintenance éventuelles.
- Il faudra disposer d'un espace de 60 centimètres par rapport au plafond ou au mur arrière (suivant la position des ventilateurs) pour que l'air soufflé par les ventilateurs circule correctement.
- l'entrée des câbles DC, AC est prévue par le fond de l'armoire. Les opérations de raccordement des câbles de puissance et de signal sont effectuées par l'avant.

Pour les dimensions mécaniques de l'onduleur, se référer aux schémas d'installation fournis avec le manuel de l'utilisateur. Les dessins identifient :

- la position des trous de la base pour la fixation éventuelle de l'appareil au sol ;
- la vue de l'appui au sol pour le dimensionnement d'une éventuelle structure pour relever l'armoire ;
- la position de l'entrée des câbles ;
- la position des ventilateurs de l'onduleur.

PRÉDISPOSITION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Protections de l'installation

- **tableau des courants maximaux** -

SIRIO	K12	K15	K18	K25	K33	K40	K64	K80	K100	K200	K250
ENTRÉE DC (câbles positif et négatif) pour onduleur avec entrée 330-700Vdc											
I _{max} [A]	36	54	63	80	105	130	205	260	320	650	--
Connexion	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	M10	M10	M10	3xM12	--
Câble	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	(*)	(*)	(*)	(*)	--
ENTRÉE DC pour onduleur avec entrée 450-800Vdc (Models HV)											
I _{max} [A]	--	--	--	59	79	98	157	196	245	500	620
Connexion	--	--	--	Embou t	Embou t	Embou t	M10	M10	M10	3xM12	3xM12
Câble	--	--	--	70 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
SORTIE AC (Triphasé sans Neutre)											
I _{max} [A]	19.8	28.1	33.0	44	58	73	116	146	182	364	420
Connexion	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	M10	M10	M10	M12	M12
Câble	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
CONDUCTEUR DE PROTECTION (Terre)											
Connexion	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	Embou t	M10	M10	M10	M10	M10

(*) Voir les dessins d'installation

Sortie AC

Un interrupteur automatique magnétothermique est monté sur la ligne de sortie AC de l'onduleur. Ce disjoncteur ne peut pas assurer la protection de la ligne reliée à l'onduleur. Il faudra donc prévoir en amont de celle-ci une protection appropriée dimensionnée en fonction du tableau précédent et des caractéristiques du câble posé.

Entrée DC

Un sectionneur (type DC21B) fourni avec un fusible approprié est monté sur la ligne d'entrée DC.
Raccordements champ photovoltaïque et réseau

Les opérations décrites dans ce chapitre doivent être exécutées exclusivement par un personnel spécialisé.

Le premier raccordement à effectuer est celui du conducteur de terre à la borne marquée du symbole :





L'ONDULEUR NE DOIT PAS FONCTIONNER SANS RACCORDEMENT À LA TERRE.

(La section minimale du conducteur de terre doit se conformer aux réglementations locales et en tout cas supérieure à 6 mm²)

Avant d'effectuer le raccordement, ouvrir tous les interrupteurs de l'appareil et vérifier si l'onduleur et les câbles à raccorder sont complètement isolés des sources d'alimentation : champ photovoltaïque et réseau de distribution CA.

Vérifier notamment :

- si la ligne d'arrivée du champ photovoltaïque est sectionnée;
- si les sectionneurs de l'onduleur SWIN et SWOUT sont ouverts ;
- l'absence de tensions dangereuses (DC et AC) à l'aide d'un multimètre pour mesurer aussi bien les câbles que les bornes de l'onduleur

Le réseau AC auquel l'onduleur est raccordé doit être triphasé (le raccordement du conducteur de neutre n'est pas prévu)

ATTENTION : Respecter l'ordre de rotation des phases.

Les câbles doivent être raccordés suivant les indications précisées dans les schémas ci-après.

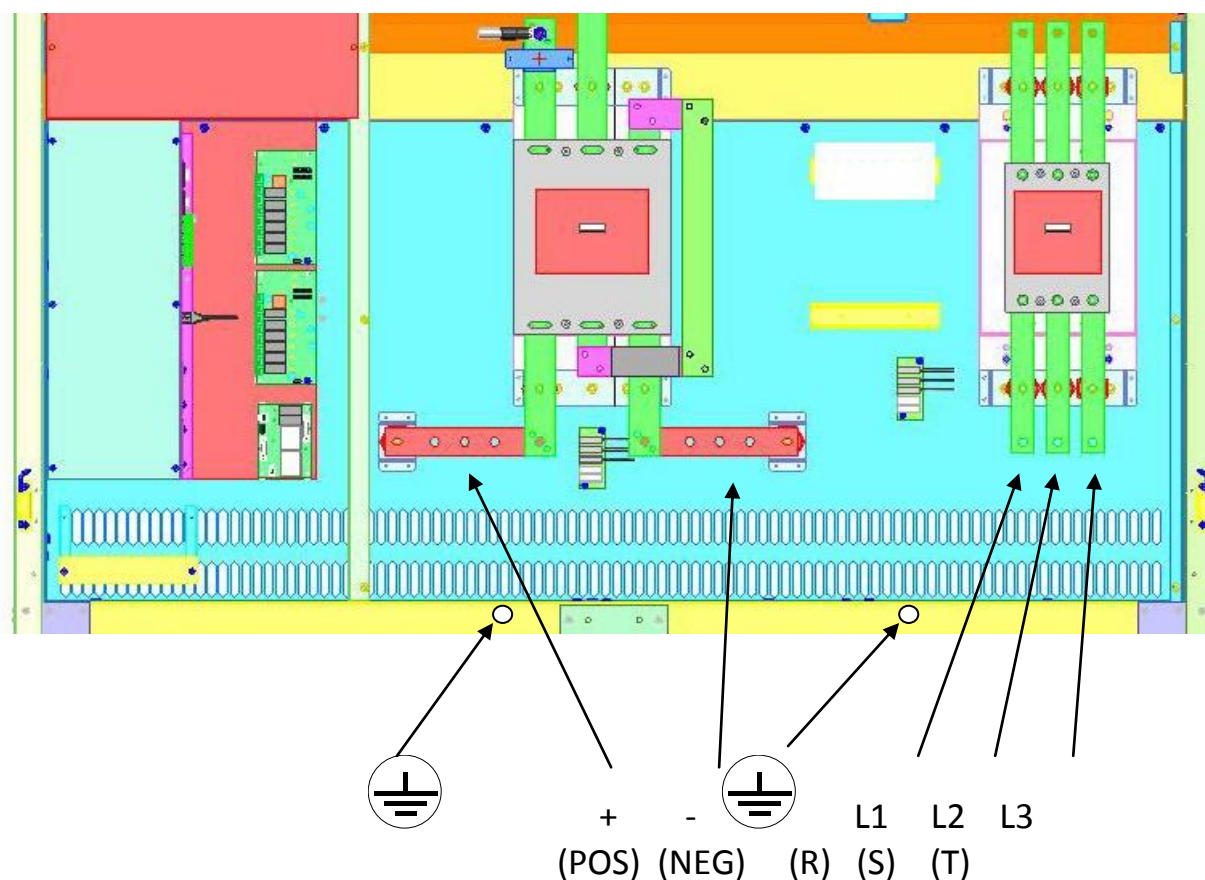


SCHÉMA RACCORDEMENTS DE PUISSANCE POUR ONDULEURS DE 200-250KW

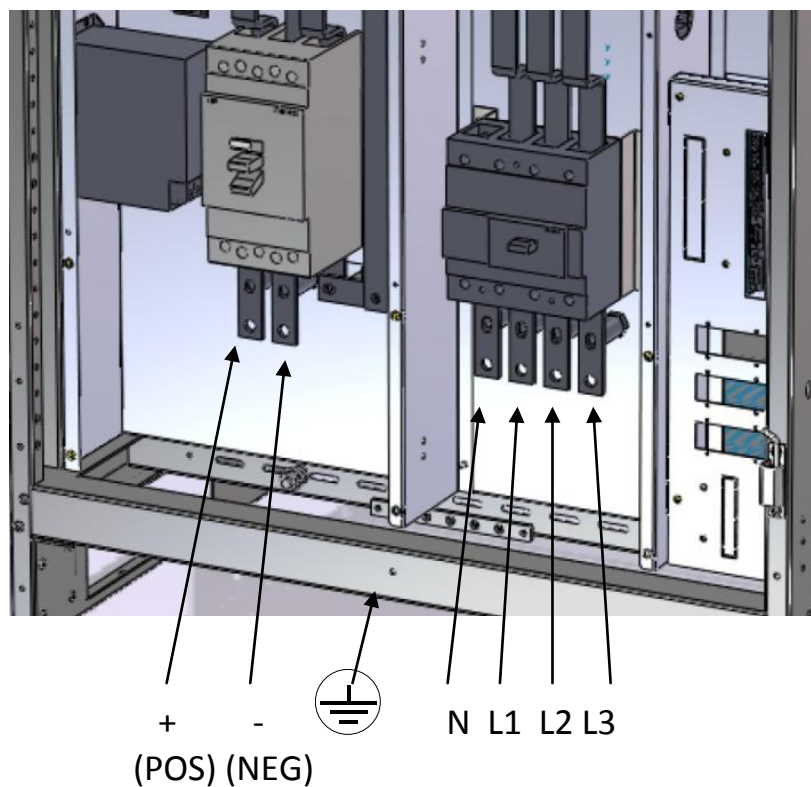


SCHÉMA RACCORDEMENTS DE PUISSANCE POUR ONDULEURS DE 64-80-100KW

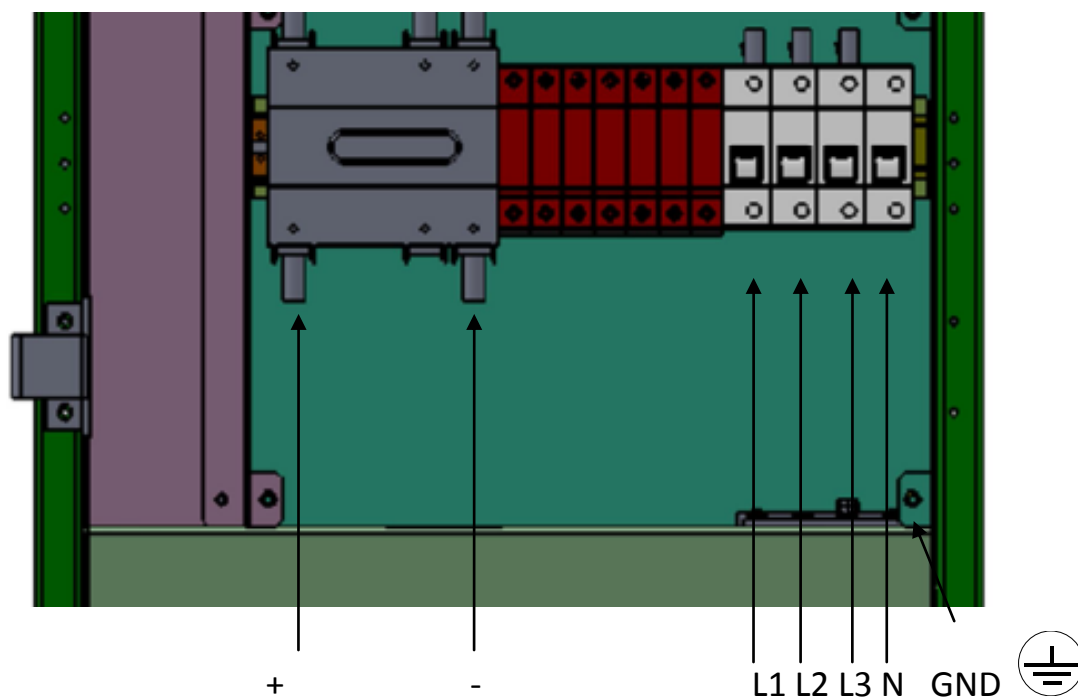


SCHÉMA RACCORDEMENTS DE PUISSANCE POUR ONDULEURS DE 25-33-40 KW

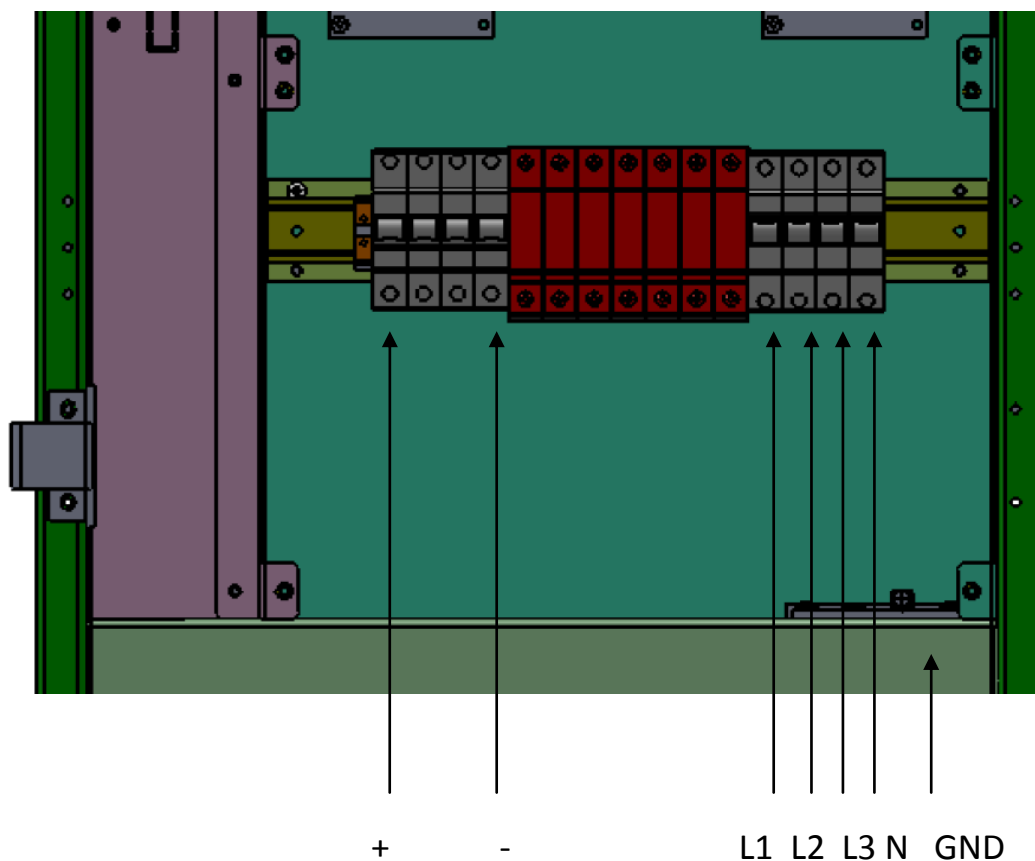
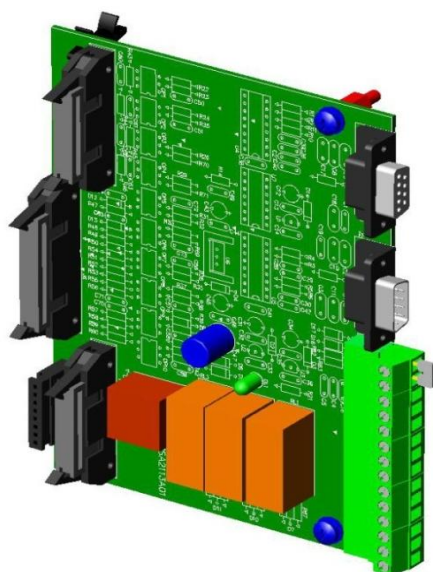


SCHÉMA RACCORDEMENTS DE PUISSANCE POUR ONDULEURS DE 12-15-18 KW

Connecteurs pour signalisations, communications et commandes distantes

Pour pouvoir accéder aux cartes d'interface il faut ouvrir la porte avant de l'onduleur :

Carte communications (RS232 + EPO + CONTACTS DISTANTS)



RS232-1 (D)

RS232-2 (E)

EPO (B)

REMOTE (C)

B - Connecteur pour EPO (commande d'arrêt d'urgence)

L'ouverture du shunt B présent sur le connecteur provoque l'arrêt de l'onduleur et la déconnexion de ce dernier du réseau de distribution. L'onduleur est livré d'usine avec les bornes EPO court-circuitées. En présence d'une situation de danger, il est possible d'effectuer l'arrêt à distance de l'onduleur simplement en appuyant sur un bouton d'Arrêt Urgence qui provoque l'ouverture de cette entrée.

Attention : la fermeture du shunt ne suffit pas à rétablir le fonctionnement normal. Il faut faire intervenir un agent qui agira de manière appropriée sur le panneau de commande de l'onduleur.

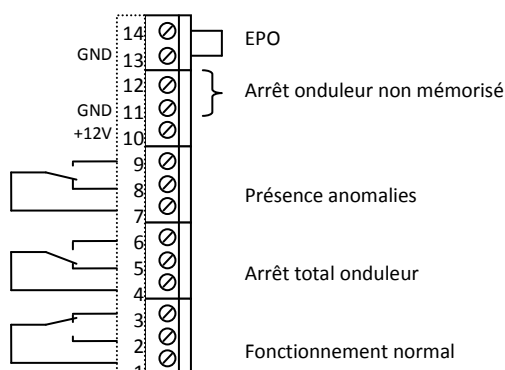


L'intervention de la commande d'EPO déconnecte l'onduleur du réseau, mais elle n'ouvre pas la connexion avec le champ photovoltaïque. Des tensions dangereuses restent donc présentes à l'intérieur de l'appareil.

C – REMOTE

Sur ce connecteur se trouvent :

- 1 alimentation 12Vdc 80mA (maxi)
- 3 contacts libres de tension pour alarmes
- 2 commandes distantes pour arrêt total onduleur



- **Fonctionnement Normal** : l'onduleur est raccordé au réseau et fournit de l'énergie vers celui-ci. Cette signalisation peut être absente en cas de présence d'anomalies ou d'arrêt total, mais aussi lors d'une absence d'absence d'ensoleillement (nuit) ou en cas de réseau AC non approprié.
- **Arrêt total onduleur** par commande ou contact : l'onduleur a été arrêté par une sélection au clavier de commande ou par une action du contact auxiliaire, une intervention explicite de l'agent est nécessaire pour rétablir le fonctionnement
- **Anomalie interne** : l'onduleur est bloqué à cause d'une anomalie interne

Les contacts ont un pouvoir de coupure de 0,5A sous 42V.

COMMANDES DISTANTES

2 commandes disponibles:

- **ARRÊT TOTAL ONDULEUR**. Raccorder (pendant au moins 2 secondes) la borne 11 à la borne 12. (*commande non mémorisée : en ouvrant à nouveau le contact l'onduleur reprend son fonctionnement normal*)
- **ARRÊT URGENCE ONDULEUR (EPO)**. Si l'on ouvre le shunt entre les bornes 13 et 14 l'onduleur se bloque. (*commande mémorisée : en refermant le contact l'onduleur reste en état d'arrêt total jusqu'à la pression de la touche 8 sur le panneau de contrôle*).

D-E RS232

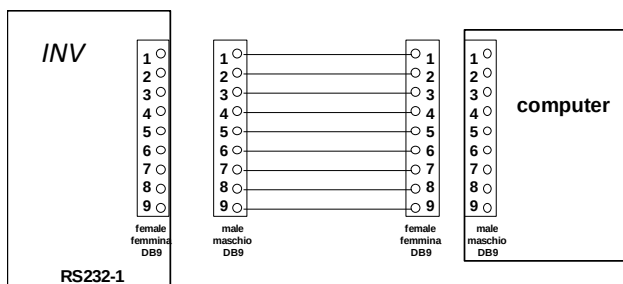
2 connecteurs DB9 sont disponibles pour le raccordement de ports RS232.

Le protocole de transmission pré-configuré en usine est le suivant :

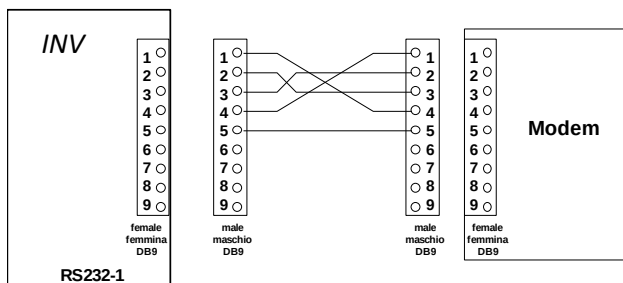
9600 bauds, - no parity, - 8 bits,- 1 bit de stop.

Pour les branchements, voir les schémas reportés ci-dessous.

D - DB9 femelle RS232-1



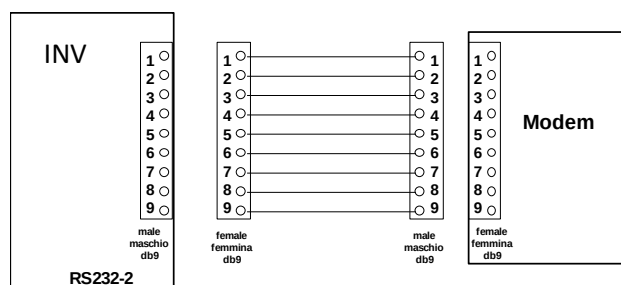
Pour le raccordement à un ordinateur, utiliser un câble standard



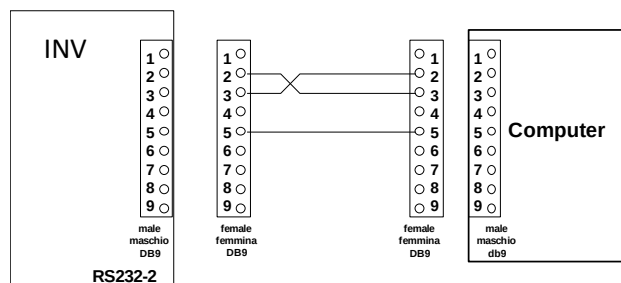
Pour le raccordement à un modem, voir le schéma

E - DB9 mâle RS232-2

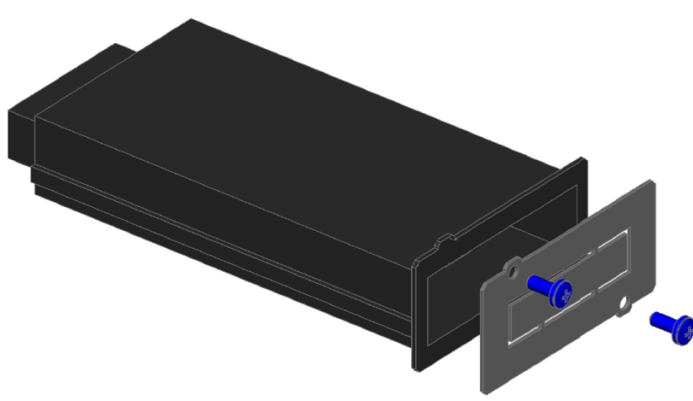
Pour le raccordement à un modem utiliser un câble standard.



Pour le raccordement à un ordinateur, utiliser un câble null-modem (voir le schéma).



SLOT 1-2 , logements dans lesquels peuvent être introduites les cartes suivantes (optionnels) :



- **RS485 board** : Permet de disposer d'une connexion série RS485 pour le raccordement de l'onduleur à des appareils distants.

- **Netman PV** : Dispositif pour la supervision des onduleurs sur réseau Ethernet permettant de transmettre les informations de l'état de l'appareil et des mesures selon divers protocoles :

- TCP/IP UDP (compatible avec logiciel Sunvision) ;
- HTTP (pour afficher l'état avec un browser) ;
- FTP (pour le transfert des données).

SLOT , logement dans lequel est placée la carte RS485 en option pour le raccordement de l'accessoire PV Control Box. Voir le manuel de l'accessoire pour plus d'informations

N.B. l'utilisation du *SLOT* interdit l'utilisation de RS232-1 et vice et versa.

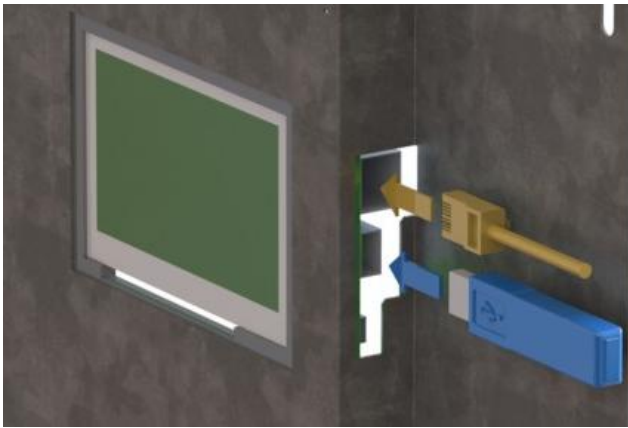
Entrées analogiques

L'onduleur dispose de 4 entrées analogiques 0-10V . Ces entrées permettent par exemple de contrôler le rayonnement, la température ambiante, la température des modules, la vitesse du vent au moyen de capteurs externes prévus à cet effet. Une alimentation 0-15V (max. 100mA) est aussi disponible sur le bornier pour l'alimentation de ces capteurs.

+15V	GND	AN-1	AN-2	AN-3	AN-4
OUTPUT Max 100mA		Analog INPUT 0÷10V			



Danger : Vérifier attentivement si les caractéristiques du capteur sont compatibles avec le courant maximal disponible. Un mauvais raccordement peut endommager l'appareil.



Un port USB et un port Ethernet pour le téléchargement des données historiques et pour le contrôle de l'onduleur sont disponibles sur le panneau à écran tactile. Voir la documentation spécifique pour avoir plus de détails concernant les connexions possibles.

Vérification des raccordements

Après avoir effectué le branchement des câbles TERRE, d'ENTRÉE et de SORTIE, avant de repositionner le cache bornier, vérifier si :

- toutes les bornes entrée/sortie sont serrées ;
- tous les porte-fusibles contiennent le fusible et sont fermés ;
- le conducteur de protection d'entrée et de sortie est correctement raccordé..

PROCÉDURE DE MISE EN MARCHÉ

Une fois que tous les raccordements électriques indiqués ci-dessus sont effectués et que le cache bornier est remis en place, il est possible de mettre l'onduleur en marche. Pour ce faire, exécuter dans l'ordre les opérations suivantes :

- ouvrir la porte de l'onduleur pour accéder aux interrupteurs d'entrée ;
- fermer les éventuels interrupteurs placés à l'extérieur en entrée/ sortie de l'onduleur ;
- fermer l'interrupteur/fusible de l'armoire batterie (contrôler préalablement la polarité des connexions) ;
- contrôler si la tension DC provenant du champ photovoltaïque se trouve dans les limites admises par l'onduleur, vérifier également si la polarité est correcte.
- fermer les interrupteurs de l'onduleur (le sigle est reporté sur le panneau des interrupteurs) :

SWIN	sectionneur côté DC
SWOUT	interrupteur côté réseau AC

Lors de la première mise en marche, il est nécessaire de sélectionner le pays d'installation de l'onduleur afin d'adapter les réglages des protections de tension et de fréquence. Appuyer sur les touches de défilement jusqu'à visualiser le pays et cliquer ensuite sur " la terre" pour passer à la page d'écran suivante.

Si la sélection faite est correcte, appuyer sur le bouton de validation pour cocher l'option afin de confirmer le choix.

ATTENTION : il est impossible de changer la sélection sans se connecter au service assistance Aros Solar Technology.



Une fois les opérations ci-dessus effectuées, et si les conditions d'ensoleillement sont suffisantes, on assistera à la mise en marche de l'onduleur et à la connexion au réseau après une pause (dont la durée dépend de la réglementation locale et qui peut durer une dizaine de secondes jusqu'à 3 minutes),.

Sur la ligne en bas de l'afficheur apparaît le message FONCTIONNEMENT NORMAL, alors que le modèle d'onduleur s'affichera sur la ligne en haut.

Remarque : En cas d'absence de réseau AC, l'onduleur n'est pas alimenté et l'écran reste éteint même en présence de tension DC provenant des modules photovoltaïques. Il est donc nécessaire que l'alimentation côté réseau alternatif soit présente pour pouvoir démarrer l'onduleur.

Si l'inscription "Onduleur OFF" s'affiche sur l'écran, cela signifie que l'onduleur est "désactivé". Il faut donc l'activer au moyen des touches suivantes :



Appuyer ensuite sur  pour revenir à la page d'écran principale.

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Le bon fonctionnement de l'onduleur est indiqué à l'écran LCD par le message de fonctionnement Normal. Dans des conditions d'ensoleillement irrégulier, il est possible que l'onduleur s'éteigne et affiche le message "Ensoleillement faible". La remise en fonctionnement normal après ce type d'événement, même en cas de tension DC suffisante, est retardée. Le délai avant la remise en marche s'affiche à l'écran par un compte à rebours. Si la tension est inférieure à la limite de remise en marche, le compte à rebours ne s'affiche pas.

ARRÊT

Cette opération provoquera l'arrêt de l'onduleur et la déconnexion de celui-ci du réseau de distribution AC.

Procédure d'arrêt :



Appuyer ensuite sur  pour revenir à la page d'écran principale

Ouvrir SWOUT, interrupteur de sortie ;
Ouvrir SWIN, interrupteur d'entrée ;

Bien que l'ouverture des sectionneurs d'entrée et de sortie lorsque l'onduleur est en marche ne comporte aucun risque pour ce dernier, il est conseillé d'exécuter la procédure d'arrêt avant leur ouverture.

Pour rétablir le fonctionnement normal de l'onduleur, refermer les sectionneurs et effectuer les mêmes opérations que celles réalisées pour l'arrêt

PERSONNALISATIONS

Voir la documentation fournie sur le site internet www.aros-solar.com pour les personnalisations possibles du panneau de contrôle.

FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de l'onduleur est complètement automatique et ne requiert aucune intervention par l'utilisateur. Une fois raccordé au générateur photovoltaïque et au réseau de distribution triphasé, et après avoir été mis en marche c'est l'onduleur qui gèrera de manière appropriée les démarrages et arrêts et tout autre états de l'appareil.

Après avoir reçu l'habilitation (qui est mémorisée même en cas d'absence d'alimentation), l'onduleur contrôle les paramètres du réseau AC (tension et fréquence) et des modules photovoltaïques (tension à vide). Si toutes les valeurs sont comprises dans les plages correctes pendant un laps de temps approprié (le comptage s'affiche à l'écran), le processus de conversion commence alors, précédé de la connexion de l'onduleur au réseau à travers la fermeture du contacteur.

L'algorithme de MPPT intégré dans le système de contrôle recherche la meilleure condition de fonctionnement en fonction des conditions extérieures (essentiellement ensoleillement et température des modules).

Quand les conditions d'ensoleillement conduisent à une injection sur le réseau d'une puissance très basse (<1%), le système de contrôle provoque l'arrêt de l'onduleur au bout de quelques minutes et le place en état d'attente. Cette situation dure jusqu'à ce que l'ensoleillement permette une nouvelle mise en marche et une connexion au réseau.

Afin d'éviter tout fonctionnement « réseau absent » des fonctions visant à déséquilibrer une condition possible d'équilibre entre l'onduleur et les charges locales ont été développées afin d'éviter tout fonctionnement "en îlot" du convertisseur. En cas de dépassement des paramètres électriques par rapport au champ autorisé, l'onduleur active des protections en se déconnectant du réseau et en restant dans cette condition jusqu'au rétablissement des conditions nominales pour le réseau AC. En cas d'intervention de ces protections, un délai dont la durée dépend de la réglementation locale, a été insérée avant d'activer de nouveau le fonctionnement de l'onduleur.

La gestion numérique prévoit évidemment toutes actions pour protéger et sauvegarder le convertisseur en cas de pannes extérieures de ce dernier. Des protections appropriées contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes internes à l'appareil sont également présentes.

L'onduleur est doté d'une protection active contre l'arrêt total pour cause de surchauffe : quand la température sur les radiateurs des transistors de puissance dépasse un premier seuil d'alarme, la puissance maximale de l'onduleur diminue graduellement de 110% à 100%. Si un second seuil d'alarme est dépassé, la puissance diminue ultérieurement de façon à rester en dessous de la limite maximum de température admise sur les dissipateurs de chaleur. En présence d'une température ambiante inférieure à 45°C et des conditions de ventilation normales (dissipateurs non obstrués), l'onduleur est en mesure de délivrer la puissance nominale sans limitations de temps.

MAINTENANCE

Les onduleurs SIRIO sont conçus et réalisés pour avoir une durée de vie importante même dans les conditions de fonctionnement les plus sévères. Nous rappelons toutefois qu'il s'agit d'appareils électriques de puissance et, en tant que tels, ils ont besoin d'être périodiquement contrôlés. Par ailleurs, certains composants ont leur propre cycle de vie et doivent donc être périodiquement vérifiés et éventuellement remplacés si les conditions le requièrent : notamment les ventilateurs et dans certains cas les condensateurs électrolytiques. Il est donc recommandé de mettre en œuvre un programme de maintenance préventive qui devra être confié à un personnel spécialisé et autorisé par le fabricant. Le Service d'Assistance du fabricant est à votre disposition pour vous proposer les différentes options personnalisées de maintenance préventive.

ATTENTION

La maintenance de l'onduleur doit être exécutée exclusivement par un personnel formé à cet effet.



Des TENSION ELEVEES sont présentes dans l'onduleur même quand le réseau AC et les modules photovoltaïques sont déconnectés.

Après avoir débranché la ligne d'alimentation DC et le réseau de distribution AC, le personnel spécialisé devra attendre 20 minutes avant d'intervenir sur l'appareil pour laisser le temps aux condensateurs de se décharger.

Maintenance préventive

Il est important d'exécuter périodiquement les opérations suivantes :

- S'assurer que les ouïes d'entrée de l'air (situées sur la porte avant et sur le fond de l'armoire) et que les grilles de sortie placées sur le dessus ou à l'arrière de l'armoire sont propres.
- S'assurer que l'onduleur fonctionne correctement (l'écran doit afficher le message "FONCTIONNEMENT NORMAL). En présence d'un message d'alarme, vérifier sa signification dans le manuel avant de contacter le service d'assistance.
- Contrôler si les paramètres de fonctionnement sont dans les tolérances indiquées dans le paragraphe CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES.



Etant donné que les modules photovoltaïques sont une source d'énergie, le simple sectionnement de l'installation de distribution AC n'élimine pas le danger. FAIRE TRÈS ATTENTION À LA TENSION DC PROVENANT DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES MÊME DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ENSOLEILLEMENT.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SIRIO				
Modèle		K12	K15	K18
Entrée				
Puissance PV maxi	Pmax	14 Kwp	18 Kwp	20 Kwp
Puissance minimale PV conseillée	Pmin	9 Kwp	12 Kwp	16 Kwp
Tension Vo@STC conseillée	Vo	540-640V		
Plage de tension cc, MPPT	Vcc	330-700 V		
Tension cc maximale	Vcc,max	800 V		
Tension de démarrage	Vstart-up	390 V		
Courant cc maximal	Icc,max	36A	54A	63A
Ondulation de tension sur les modules		< 2 %		
Entrées cc		1		
Sortie				
Puissance ca nominale	Pca	12KW	15KW	18KW
Puissance ca maximale	Pca 1h	13.2KW	16.5KW	19.8KW
Tension nominale	Vca	400 V triphasée (+/-15%)		
Courant nominal	Ica	17.3A	21.7	26.0A
Courant maximal	Ica	22.4A	28.1A	33.0A
Fréquence nominale	Fca	50 Hz (+2/-3Hz)		
Système de distribution		TT, TN-S, TN-C		
Distorsion harmonique du courant de réseau	THD%	< 3 % avec puissance nominale		
Facteur de puissance	cos ϕ	> 0.99 (adj. $\pm$ 0.9)		
Contribution au courant de court	Icc	33.6A	42.1A	49.5A
Standards				
Compatibilité électromagnétique		OUI		
Conformité CE		OUI		
Protections et conditions environnementales				
Niveau de protection EN60529		IP20		
Installation		En intérieur, non climatisé		
Catégorie de surtension (EN62109)		II (DC) – III (AC)		
Degré de pollution		3		
Plage de température admise	T	-10°C – 50°C ⁽¹⁾		
Plage d’humidité relative sans condensation		5% - 95%		
Altitude maximale		1000 m au-dessus du niveau de la mer ⁽²⁾		
Circulation de l’air (avec deltaT=5°C)	m3/h	750	1000	1250
Direction flux d’air		Aspiration par la base et l’avant Expulsion par l’arrière		
Puissance maximale dissipée (à puissance maximum)	Ploss	573 W 493 KCal/h	717 W 616 KCal/h	860 W 739 KCal/h
Mécanique				
Poids	Kg	310	320	340
Dimensions	mm	555x720x1400		

NOTES

- (1) Au-delà d'une température ambiante de 45°C on a une réduction de la puissance maximale vers le réseau
- (2) Au-delà des 1000m déclasser la puissance de 1% tous les 100m jusqu'à un maximum de 3000

SIRIO				
Modèle		K25	K33	K40
Entrée				
Puissance PV maxi	Pmax	30 Kwp	40Kwp	50Kwp
Puissance minimale PV conseillée	Pmin	20 Kwp	30Kwp	36Kwp
Tension Vo@STC conseillée	Vo	540-640V		
Plage de tension cc, MPPT	Vcc	330-700 V		
Tension cc maximale	Vcc,max	800 V		
Tension de démarrage	Vstart-up	390 V		
Courant cc maximal	Icc,max	80A	105A	130A
Ondulation de tension sur les modules		< 2 %		
Entrées cc		1		
Sortie				
Puissance ca nominale	Pca	25KW	33KW	40KW
Puissance ca maximale	Pca 1h	28KW	36KW	44KW
Tension nominale	Vca	400 V triphasée (+/-15%)		
Courant nominal	Ica	36A	48A	58A
Courant maximal	Ica	46A	60A	73A
Fréquence nominale	Fca	50 Hz (+2/-3Hz)		
Système de distribution		TT, TN-S, TN-C		
Distorsion harmonique du courant de réseau	THD%	< 3 % avec puissance nominale		
Facteur de puissance	cos φ	> 0.99 (adj. ± 0.9)		
Contribution au courant de court-circuit	Icc	68A	90A	110A
Standards				
Compatibilité électromagnétique		OUI		
Conformité CE		OUI		
Protections et conditions environnementales				
Niveau de protection EN60529		IP20		
Installation		En intérieur, non climatisé		
Catégorie de surtension (EN62109)		II (DC) – III (AC)		
Degré de pollution		3		
Plage de température admise	T	-10°C – 50°C ⁽¹⁾		
Plage d'humidité relative (sans condensation)		5% - 95%		
Altitude maximale		1000 m au-dessus du niveau de la mer ⁽²⁾		
Circulation de l'air (avec deltaT=5°C)	m3/h	750	1000	1250
Direction flux d'air		Aspiration par la base et l'avant Expulsion par l'arrière		
Puissance maximale dissipée (à puissance maximum)	Ploss	1195 W 1021KCal/h	1588 W 1357KCal/h	1969 W 1683KCal/h
Mécanique				
Poids	Kg	350	380	420
Dimensions	mm	555x720x1400		

NOTES

(1) Au-delà d'une température ambiante de 45°C on a une réduction de la puissance maximale vers le réseau

(2) Au-delà des 1000m déclasser la puissance de 1% tous les 100m jusqu'à un maximum de 3000

SIRIO				
Modèle		K64	K80	K100
Entrée				
Puissance PV maxi	Pmax	80 Kwp	100Kwp	125 Kwp
Puissance minimale PV conseillée	Pmin	55 Kwp	70Kwp	80 Kwp
Tension Vo@STC conseillée	Vo	540-640V		
Plage de tension cc, MPPT	Vcc	330-700 V		
Tension cc maximale	Vcc,max	800 V		
Tension de démarrage	Vstart-up	390 V		
Courant cc maximal	Icc,max	205 A	260 A	320 A
Ondulation de tension sur les modules		< 1 %		
Entrées cc		1		
Sortie				
Puissance ca nominale	Pca	64 KW	80KW	100 KW
Puissance ca maximale	Pca 1h	71 KW	88 KW	110 KW
Tension nominale	Vca	400 V triphasée (+/-15%)		
Courant nominal	Ica	92A	115A	145 A
Courant maximal	Ica	117A	146A	182A
Fréquence nominale	Fca	50 Hz (+2/-3Hz)		
Système de distribution		TT, TN-S, TN-C		
Distorsion harmonique du courant de réseau	THD%	< 3 % avec puissance nominale		
Facteur de puissance	cos φ	> 0.99 (adj. ± 0.9)		
Contribution au courant de court-circuit	Icc	175A	219A	274A
Standards				
Compatibilité électromagnétique		OUI		
Conformité CE		OUI		
Protections et conditions environnementales				
Niveau de protection EN60529		IP20		
Installation		En intérieur, non climatisé		
Catégorie de surtension (EN62109)		II (DC) – III (AC)		
Degré de pollution		3		
Plage de température admise	T	-10°C – 50°C ⁽¹⁾		
Plage d'humidité relative (sans condensation)		5% - 95%		
Altitude maximale		1000 m au-dessus du niveau de la mer ⁽²⁾		
Circulation de l'air (avec deltaT=5°C)		1760 m ³ / h	2400 m ³ / h	3300 m ³ / h
Direction flux d'air		Aspiration par la base et l'avant Expulsion par le toit		
Puissance maximale dissipée (à puissance maximum)	Ploss	2866 W 2450KCal/h	3821 W 3266KCal/h	5231 W 4471KCal/h
Mécanique				
Poids	Kg	600	650	720
Dimensions	Mm	800x800x1900		

NOTES

(1) Au-delà d'une température ambiante de 45°C on a une réduction de la puissance maximale vers le réseau

(2) Au-delà des 1000m déclasser la puissance de 1% tous les 100m jusqu'à un maximum de 3000

SIRIO		
Modèle		K200
Entrée		
Puissance PV maxi	Pmax	250 Kwp
Puissance minimale PV conseillée	Pmin	170 Kwp
Tension Vo@STC conseillée	Vo	540-640V
Plage de tension cc, MPPT	Vcc	330-700 V
Tension cc maximale	Vcc,max	800 V
Tension de démarrage	Vstart-up	390 V
Courant cc maximal	Icc,max	650A
Ondulation de tension sur les modules		< 1 %
Entrées cc (en parallèle)		1
Sortie		
Puissance ca nominale	Pca	200 KW
Puissance ca maximale	Pca 1h	220 KW
Tension nominale	Vca	400 V triphasée (+/-15%)
Courant nominal	Ica	289 A
Courant maximal	Ica	364 A
Fréquence nominale	Fca	50 Hz (+2/-3Hz)
Système de distribution		TT, TN-S, TN-C
Distorsion harmonique du courant de réseau	THD%	< 3 % avec puissance nominale
Facteur de puissance	cos φ	> 0.99 (adj. ± 0.9)
Contribution au courant de court	Icc	434A
Standards		
Compatibilité électromagnétique		OUI
Conformité CE		OUI
Protections et conditions environnementales		
Niveau de protection EN60529		IP20
Installation		En intérieur, non climatisé
Catégorie de surtension (EN62109)		II (DC) – III (AC)
Degré de pollution		3
Plage de température admise	T	-10°C – 50°C ⁽¹⁾
Plage d’humidité relative (sans condensation)		5% - 95%
Altitude maximale		1000 m au-dessus du niveau de la mer ⁽²⁾
Circulation de l’air (avec detaT=5°C)		6450 m ³ / h
Direction flux d’air		Aspiration par la base et l’avant Expulsion par le toit
Puissance maximale dissipée	Ploss	10598 W KCal/h
Mécanique		
Poids	Kg	1580
Dimensions	mm	1600x1000x1900

NOTES

(1) Au-delà d'une température ambiante de 45°C on a une réduction de la puissance maximale vers le réseau

(2) Au-delà des 1000m déclasser la puissance de 1% tous les 100m jusqu'à un maximum de 3000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES VERSIONE HV				
SIRIO HV				
Modèle		K25 HV	K33 HV	K40 HV
Entrée				
Puissance PV maxi	Pmax	30 Kwp	40Kwp	50Kwp
Puissance minimale PV conseillée	Pmin	20 Kwp	30Kwp	36Kwp
Tension Vo@STC conseillée	Vo	710-760 V		
Plage de tension cc, MPPT	Vcc	450-760 V		
Tension cc maximale	Vcc,max	880 V		
Tension de démarrage	Vstart-up	540 V		
Courant cc maximal	Icc,max	59A	79A	98 A
Ondulation de tension sur les modules		< 1 %		
Entrées cc		1		
Sortie				
Puissance ca nominale	Pca	25KW	33KW	40KW
Puissance ca maximale	Pca 1h	28KW	36KW	44KW
Tension nominale	Vca	400 V triphasée (+/-15%)		
Courant nominal	Ica	36A	48A	58A
Courant maximal	Ica	46A	60A	73A
Fréquence nominale	Fca	50 Hz (+2/-3Hz)		
Système de distribution		TT, TN-S, TN-C		
Distorsion harmonique du courant de réseau	THD%	< 3 % avec puissance nominale		
Facteur de puissance	cos φ	> 0.99 (adj. ± 0.9)		
Contribution au courant de court	Icc	68A	90A	110A
Standards				
Compatibilité électromagnétique		OUI		
Conformité CE		OUI		
Protections et conditions environnementales				
Niveau de protection EN60529		IP20		
Installation		En intérieur, non climatisé		
Catégorie de surtension (EN62109)		II (DC) – III (AC)		
Degré de pollution		3		
Plage de température admise	T	-10°C – 50°C ⁽¹⁾		
Plage d’humidité relative (sans condensation)		5% - 95%		
Altitude maximale		1000 m au-dessus du niveau de la mer ⁽²⁾		
Circulation de l’air (avec deltaT=5°C)	m3/h	750	1000	1250
Direction flux d’air		Aspiration par la base et l’avant Expulsion par l’arrière		
Puissance maximale dissipée (à puissance maximum)	Ploss	1195 W 1021KCal/h	1588 W 1357KCal/h	1969 W 1683KCal/h
Mécanique				
Poids	Kg	350	380	420
Dimensions	mm	555x720x1400		

NOTES

(1) Au-delà d'une température ambiante de 45°C on a une réduction de la puissance maximale vers le réseau

(2) Au-delà des 1000m déclasser la puissance de 1% tous les 100m jusqu'à un maximum de 3000

SIRIO HV				
Modèle		K64 HV	K80 HV	K100 HV
Entrée				
Puissance PV maxi	Pmax	80 Kwp	100Kwp	125 Kwp
Puissance minimale PV conseillée	Pmin	55 Kwp	70Kwp	80 Kwp
Tension Vo@STC conseillée	Vo	710-760 V		
Plage de tension cc, MPPT	Vcc	450-760 V		
Tension cc maximale	Vcc,max	880 V		
Tension de démarrage	Vstart-up	540 V		
Courant cc maximal	Icc,max	157 A	196 A	245 A
Ondulation de tension sur les modules		< 1 %		
Entrées cc		1		
Sortie				
Puissance ca nominale	Pca	64 KW	80KW	100 KW
Puissance ca maximale	Pca 1h	71 KW	88 KW	110 KW
Tension nominale	Vca	400 V triphasée (+/-15%)		
Courant nominal	Ica	92A	115A	145 A
Courant maximal	Ica	117A	146A	182A
Fréquence nominale	Fca	50 Hz (+2/-3Hz)		
Système de distribution		TT, TN-S, TN-C		
Distorsion harmonique du courant de réseau	THD%	< 3 % avec puissance nominale		
Facteur de puissance	cos φ	> 0.99 (adj. ± 0.9)		
Contribution au courant de court-circuit	Icc	175A	219A	274A
Standards				
Compatibilité électromagnétique		OUI		
Conformité CE		OUI		
Protections et conditions environnementales				
Niveau de protection EN60529		IP20		
Installation		En intérieur, non climatisé		
Catégorie de surtension (EN62109)		II (DC) – III (AC)		
Degré de pollution		3		
Plage de température admise	T	-10°C – 50°C ⁽¹⁾		
Plage d'humidité relative (sans condensation)		5% - 95%		
Altitude maximale		1000 m au-dessus du niveau de la mer ⁽²⁾		
Circulation de l'air (avec detaT=5°C)		1760 m ³ / h	2400 m ³ / h	3300 m ³ / h
Direction flux d'air		Aspiration par la base et l'avant Expulsion par le toit		
Puissance maximale dissipée (à puissance maximum)	Ploss	2866 W 2450KCal/h	3821 W 3266KCal/h	5231 W 4471KCal/h
Mécanique				
Poids	Kg	600	650	720
Dimensions	mm	800x800x1900		

NOTES

(1) Au-delà d'une température ambiante de 45°C on a une réduction de la puissance maximale vers le réseau

(2) Au-delà des 1000m déclasser la puissance de 1% tous les 100m jusqu'à un maximum de 3000

SIRIO HV			
Modèle		K200 HV	K250 HV
Entrée			
Puissance PV maxi	Pmax	250 Kwp	320Kwp
Puissance minimale PV conseillée	Pmin	170 Kwp	220Kwp
Tension Vo@STC conseillée	Vo	710-760 V	
Plage de tension cc, MPPT	Vcc	450-760 V	
Tension cc maximale	Vcc,max	880 V	
Tension de démarrage	Vstart-up	540 V	
Courant cc maximal	Icc,max	500 A	620A
Ondulation de tension sur les modules		< 1 %	
Entrées cc (en parallèle)		1	
Sortie			
Puissance ca nominale	Pca	200 KW	250KW
Puissance ca maximale	Pca 1h	220 KW	250KW
Tension nominale	Vca	400 V triphasée (+/-15%)	
Courant nominal	Ica	289 A	361 A
Courant maximal	Ica	364 A	420 A
Fréquence nominale	Fca	50 Hz (+2/-3Hz)	
Système de distribution		TT, TN-S, TN-C	
Distorsion harmonique du courant de réseau	THD%	< 3 % avec puissance nominale	
Facteur de puissance	cos φ	> 0.99 (adj. ± 0.9)	
Contribution au courant de court	Icc	434A	542A
Standards			
Compatibilité électromagnétique		OUI	
Conformité CE		OUI	
Protections et conditions environnementales			
Niveau de protection EN60529		IP20	
Installation		En intérieur, non climatisé	
Catégorie de surtension (EN62109)		II (DC) – III (AC)	
Degré de pollution		3	
Plage de température admise	T	-10°C – 50°C ⁽¹⁾	
Plage d’humidité relative (sans condensation)		5% - 95%	
Altitude maximale		1000 m au-dessus du niveau de la mer ⁽²⁾	
Circulation de l’air (avec deltaT=5°C)		6450 m ³ / h	7650 m ³ / h
Direction flux d’air		Aspiration par la base et l’avant Expulsion par le toit	
Puissance maximale dissipée	Ploss	10598 W KCal/h	12359 W KCal/h
Mécanique			
Poids	Kg	1580	1750
Dimensions	mm	1600x1000x1900	

NOTES

(1) Au-delà d'une température ambiante de 45°C on a une réduction de la puissance maximale vers le réseau

(2) Au-delà des 1000m déclasser la puissance de 1% tous les 100m jusqu'à un maximum de 3000

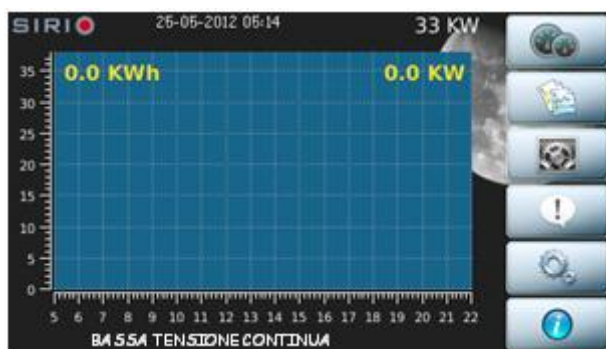
FONCTIONS DU PANNEAU UTILISATEUR DE L'ONDULEUR.

Le panneau de contrôle de type LCD avec écran tactile, placé sur l'avant de l'appareil peut être utilisé pour contrôler tous les paramètres relatifs à l'onduleur, au réseau de distribution et aux modules photovoltaïques. Les modes de fonctionnement possibles sont les suivants :



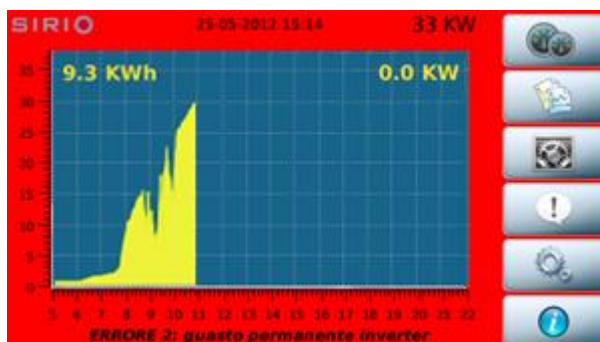
FONCTIONNEMENT NORMAL: La page d'écran principale montre la courbe de la puissance générée et l'énergie produite durant la journée en cours. Le fond d'écran qui représente le ciel diurne indique que l'onduleur est en fonctionnement normal (injection sur le réseau). Après un certain temps d'inactivité, l'écran passe en mode veille et un symbole "vert" s'affiche indiquant que tout fonctionne correctement. Toucher l'écran pour afficher de nouveau les graphiques.

PAUSE : Un fond d'écran "nocturne" indique que l'onduleur ne bénéficie pas d'une tension continue suffisante pour injecter de l'énergie sur le réseau. Durant les heures nocturnes (de 22h00 à 05h00) l'écran s'éteint complètement après une période d'inactivité.



ALARME : Un fond d'écran de couleur JAUNE indique que les conditions de rayonnement sont bonnes mais que l'onduleur ne démarre pas en raison de problèmes temporaires comme par exemple une tension de réseau non correcte, une surchauffe de l'onduleur, etc. Une série de messages précisant le type d'alarme défilent en bas de l'écran. Voir la section suivante pour l'explication des messages.

ALARME PERMANENTE : Un fond d'écran de couleur ROUGE indique une condition d'alarme qui ne peut pas être rétablie : une intervention est nécessaire pour rétablir le fonctionnement. Une série de messages précisant le type d'alarme défilent en bas de l'écran. Voir la section suivante pour l'explication des messages.

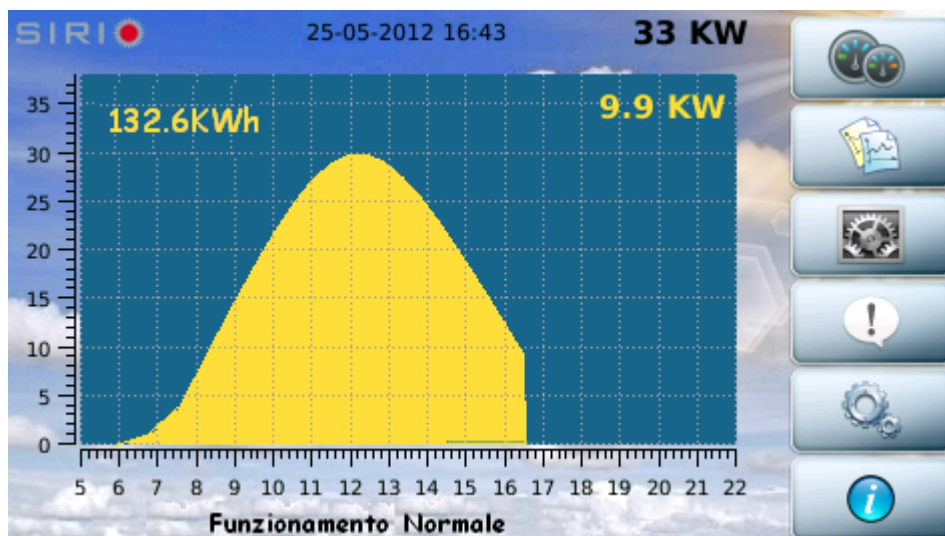


Messages d'alarme

Nous reportons ci-après la liste des messages d'alarme qui apparaissent sur la première ligne de l'écran.

PAUSE, ATTENDRE	L'onduleur est en état de pause. Dans le cas où la condition qui a causé la pause n'est plus active, à droite de ce message s'affiche un compteur qui indique le nombre de secondes avant la remise en marche de l'onduleur.
PERTURBATIONS SUR RÉSEAU AC	Alarme affichée en présence de perturbations sur la ligne AC, telles que des crêtes de tension ou des distorsions harmoniques excessives, alors que la tension et la fréquence sont correctes. ATTENTION : dans ce cas l'onduleur n'est pas synchronisé à la ligne AC et la connexion ne peut pas avoir lieu.
TENSION AC INCORRECTE	Alarme présente si la tension à l'entrée AC de l'onduleur n'est pas correcte (en termes de tension, fréquence ou dérive de fréquence). A droite de ce message s'affichent des symboles qui indiquent le problème : V: la tension est hors des limites configurées F: la fréquence est hors des limites configurées D: la dérivée de fréquence est hors de la limite configurée Les trois conditions peuvent aussi se présenter en même temps.
TENSION CONTINUE BASSE	La tension sur les modules photovoltaïques est inférieure à la valeur de démarrage (ensoleillement insuffisant). Si les conditions d'ensoleillement sont bonnes, vérifier l'état des éventuels organes de sectionnement en amont de l'onduleur. Ce message pourrait également être le symptôme de la fusion du fusible de protection à l'intérieur de l'onduleur.
SURCHARGE	Indique que la puissance fournie sur le réseau est supérieure au nominal de l'onduleur. Par conséquent la valeur indiquée, exprimée en pourcentage, dépasse la valeur de 100% (jusqu'à un maximum de 110%). Cette condition est admise de manière transitoire pendant le temps reporté dans les caractéristiques techniques de l'onduleur. Une fois que ce temps est dépassé, l'onduleur réduit la puissance pour éliminer la surcharge. Si cette condition persiste pendant de longues périodes, vérifier le dimensionnement correct de l'onduleur par rapport à la puissance du champ photovoltaïque.
LIMITATION POUR CAUSE DE SURCHARGE	La surcharge en sortie ($P > 100\%$) a eu une durée supérieure au temps limite et donc l'onduleur a commencé à limiter la puissance débitée sur le réseau à la valeur nominale ($P_{max} = 100\%$). L'état de limitation persiste pendant un temps variable qui dépend du niveau de puissance injectée sur le réseau pendant la période qui suit la limitation.
ANOMALIE INTERNE : numéro	Si le message indiqué s'affiche, il faut contacter le service d'assistance technique. Pour le décodage du numéro d'anomalie, se référer au manuel de l'assistance.

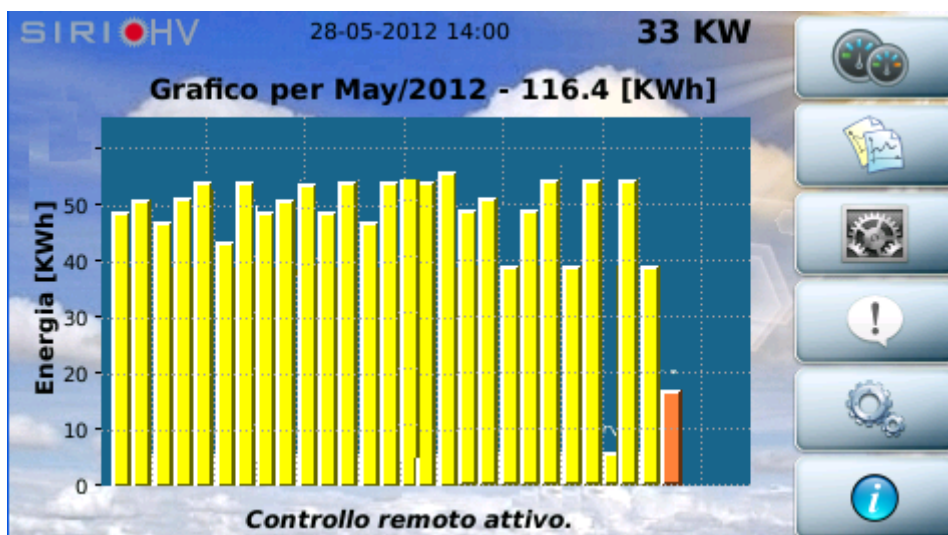
<i>SURCHAUFFE OU ABSENCE VENTILATION</i>	Alarme qui se produit quand l'une des températures internes sur la carte système ou sur les modules de puissance de l'onduleur ou sur le transformateur de sortie, a dépassé le maximum autorisé. Les causes possibles peuvent être : - fonctionnement dans un environnement dont la température est trop élevée et/ou mauvaise ventilation ; - panne des ventilateurs.
<i>SÉQUENCE INCORRECTE PHASES ENTRÉE</i>	Indique que la séquence des phases à l'entrée du réseau AC est incorrecte. Il suffit normalement de permuter deux phases pour obtenir le fonctionnement normal.
<i>COMMANDE ARRÊT TOTAL ACTIVE ; 8=DÉSACTIV.</i>	Cette alarme est présente quand la commande d'arrêt total a été lancée à partir du panneau ou à travers la connexion RS 232, COMMANDE MÉMORISÉE. Le système exécute la commande d'arrêt total avec quelques secondes de retard pour permettre une éventuelle annulation. Cette commande reste mémorisée même après un arrêt dû à un manque d'alimentation. Quand l'alimentation est de retour, le système ne revient pas en fonctionnement normal si l'arrêt total intentionnellement prévu n'est pas désactivé. Pour désactiver cette fonction il faut appuyer sur la touche 8.
<i>COMMANDE DISTANTE POUR ARRÊT TOTAL ACTIVE 8=DÉSACTIV.</i>	Identique à l'alarme précédente, pour une commande lancée à partir du connecteur "REMOTE".
<i>COMMANDE ARRÊT TOTAL ACTIVE ; (EPO)</i>	L'onduleur est bloqué suite à l'intervention du circuit d'EPO (arrêt d'urgence). Pour réactiver l'onduleur il faut rétablir le circuit "shunt d'EPO" et appuyer sur la touche 8 sur le clavier de l'onduleur.
<i>CHANGEMENT DE MÉMOIRE : CODE = numéro</i>	Code 1 La mémoire a été changée et les paramètres de fonctionnement ont été réglés à des valeurs standards. Si précédemment des valeurs non standards ont été instaurées, il faut reprendre les personnalisations de ces valeurs. Pour supprimer l'alarme de l'écran, il faut couper l'alimentation à l'onduleur. NOTE : des codes différents de 1 peuvent momentanément s'afficher, pendant les variations de la personnalisation, ils n'influencent pas le fonctionnement normal.
<i>ISOLATION BASSE CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE</i>	L'onduleur relève une isolation insuffisante du champ photovoltaïque par rapport à la terre. Effectuer un contrôle de l'installation photovoltaïque.



Les principales mesures inhérentes au fonctionnement de l'onduleur sont montrées dans le menu de base, en particulier:

- Énergie produite au cours de la journée (132,6 KWh)
- Puissance injectée au réseau (9,9 KW)
- Graphique de la puissance produite au cours de la journée
- Date et heure actuelles
- Puissance nominale de l'onduleur (33 KW)

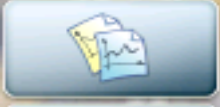
En appuyant sur n'importe quel point du graphique (à l'exclusion des boutons) on passe à l'affichage du graphique mensuel de l'énergie produite puis à celui de la production annuelle, le faite d'appuyer une



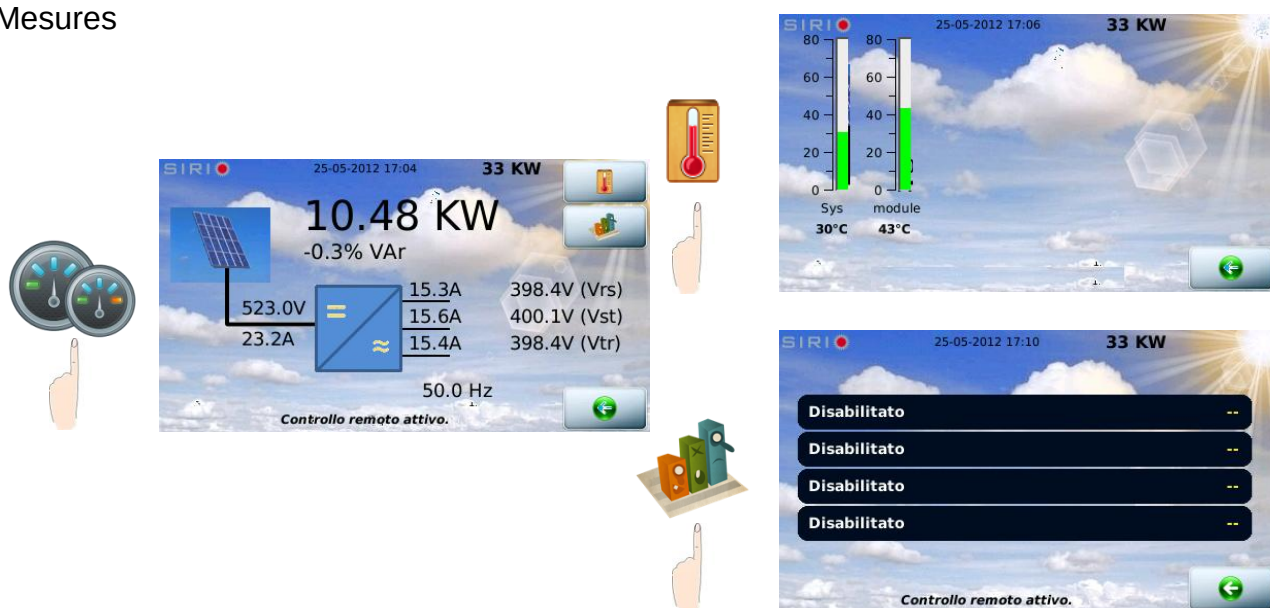
nouvelle fois vous ramène à l'affichage de production de la journée.

À partir du graphiques mensuel et annuel, en faisant défiler avec la touche de droite et de gauche, il est possible de passer au mois/année précédente/suivante

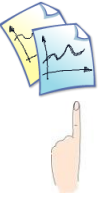
Les boutons sur la droite de l'écran permettent :

	Affichage des mesures électriques, températures et sondes analogiques
	Historique
	Personnalisations
	Liste états/alarmes
	Marche/Arrêt onduleur et déverrouillage de "Emergency Power Off"
	Informations générales sur l'onduleur

Mesures



Historique

		Affichage données historiques
		Transfert historiques sur USB
		Annulation des années de données historiques
		Téléchargement des données de la carte de contrôle (pour l'assistance)
		Personnalisations :



Programmations utilisateur : €/KWh, Compteur partiel énergie, luminosité, date et heure, identifiant pour communications série, sondes analogiques

Programmations avancées : configuration réseau Ethernet, programmations langue

Mode terminal : permet d'agir au premier niveau sur la carte système (pour assistance et réglages particuliers)

Menu de service protégé par un mot de passe.

Programmations envoi email d'alarme et données périodiques

Retour au menu précédent

Informations :



- E.tot : énergie produite au cours de la vie de l'onduleur
- Heures : heures de fonctionnement
- Mode : état actuel de l'onduleur
- Ident : numéro d'identification de l'onduleur sur le BUS de communication
- Tmax : température maximale atteinte par l'onduleur au cours de sa vie (ambiante et dissipateurs)
- Transformateur : l'onduleur intègre un transformateur d'isolation
- Date d'installation : date de la première mise en marche de l'onduleur
- Euro : conversion de l'énergie produite en € selon le coefficient programmé
- E.Ut : compteur partiel d'énergie que l'utilisateur peut remettre à zéro
- Puissance maximale : puissance maximale distribuée en réseau par l'onduleur au cours de sa vie.



www.aros-solar.com

RPS SpA – *Riello Power Solutions*
Via Somalia, 20
20032 Cormano (MI)
Italy